修士論文審査会
(等長的な m-type edge と対称性)

飯野 郁

横浜国立大学大学院
数物・電子情報系理工学専攻 2 年

2026/02/10(火)

目次

1. イントロダクション
2. 定義
3. 主結果 (右同値類，合同類)
4. まとめ

イントロダクション

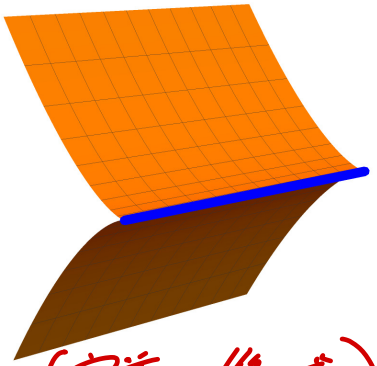
(なぜカスプ辺を考えるのか？ 極座の分類の話も入れる)

問題

第一基本形式 ds^2 と特異曲線の像 C を固定したとき，それらをもつカスプ辺は何個あるか？

- ds^2 だけでは特異点を持つ曲面は一般に決まらない

(ジェネリック = Locally admissible)



admissible にする. (定義は後で)

示されたこと (Honda et al., 2020)

(実解析的・ジェネリック $(\kappa_\nu \neq 0)$ なら)ちょうど 4 つのカスプ辺が存在

- 一般化カスプ辺でも同様の結果が示されている (Honda et al., 2022)

- 一方，$(3,4)$-カスプ辺などは十分に研究されていない

イントロダクション

~~カスプ辺の一種である~~ $(3,4)$-カスプ辺に注目する理由

- 楕円の平行曲面を考えると，最初に現れる特異点が $(3,4)$-カスプ辺
- カスプ辺とは違う現象にも関わらず，十分に調べられていない

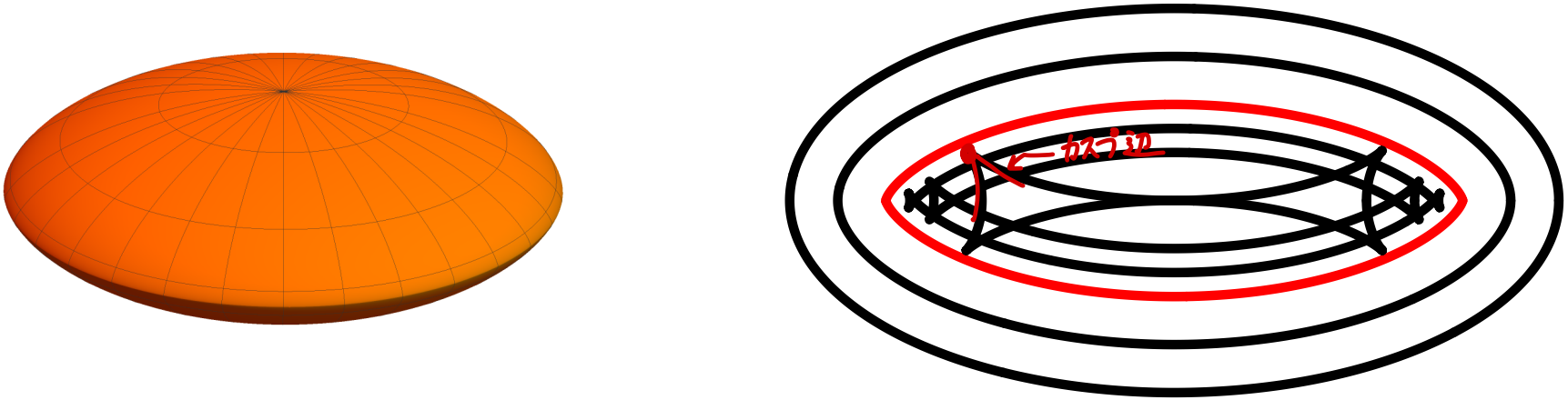


Figure: 楕円の平行曲面に現れる $(3,4)$-カスプ辺

イントロダクション

カスプ辺を含むより広いクラスの~~登場~~ ← ×(導入).

- Martins et al. (2024) によって m-type edge が導入された
  →一般化カスプ辺，$(3,4)$-カスプ辺を含むクラス
- m が奇数の場合には，カスプ辺と異なる現象
  →カスプ辺と同じ問題を考えても，自明には拡張できない

→ admissible

問題

与えられた実解析的かつジェネリックな m-type edge に対して，同じ第一基本形式と特異曲線の像を持つ m-type edge の個数の分類はどのようになるか？

定義：m-type edge

Σ を 2 次元多様体とする．

定義 (m-type edge)

$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像として，m を正の整数とする．f に対して点 $p \in \Sigma$ が **m-type edge** であるとは，写像芽 $f : (\Sigma, p) \to (\mathbb{R}^3, f(p))$ が原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u, v^m, v^{m+1}\alpha(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

と右左同値となるような C^∞ 級関数 $\alpha(u, v)$ が存在するときを言う．

C^∞ 級写像芽 f と $\bar{f} : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \to (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が右左同値 ($\mathcal{A}$ 同値) であるとは，2 つの微分同相写像芽 φ と Φ が存在して，

$$\bar{f} = \Phi \circ f \circ \varphi^{-1}$$

が成り立つときを言う．

定義：m-type edge

m-type edge について　+ ・$S_1^{\pm}$ 特異点　・放物状 cross-cap.

- $\alpha(u,v)=1$，$m=2$ の 2-type edge はカスプ辺と一致する．
- $m=2$ の 2-type edge は一般化カスプ辺と一致する．
- $\alpha(u,v)=1$，$m=3$ の 3-type edge は$(3,4)$-カスプ辺と一致する．
- $\alpha(u,v)=v$，$m=3$ の 3-type edge は$(3,5)$-カスプ辺と一致する．

→ m-type edge はこれらの特異点を含む，より広いクラス

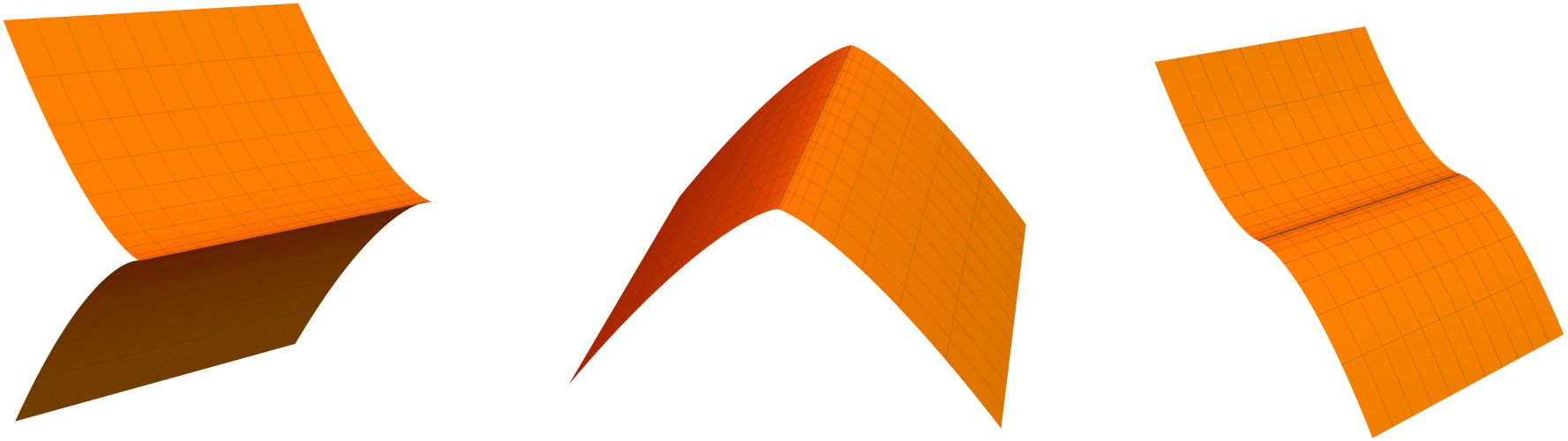


Figure: 左：標準的なカスプ辺，　中：標準的な $(3,4)$-カスプ辺，　右：標準的な $(3,5)$-カスプ辺

定義：Admissible

与えられた m-type edge と同じ第一基本形式と特異曲線の像をもつ m-type edge が存在するための集合を定義する．

設定

- $J := [-l, l] \subset \mathbb{R}$：閉区間，
- $\mathbf{c} : J \to \mathbb{R}^3$：弧長パラメータ表示の曲線（$\kappa(u) > 0$），$\mathbf{c}(0) = \mathbf{0}$，
- κ_ν：極限法曲率，κ_s：特異曲率，
- f：実解析的かつジェネリック ($\kappa_\nu \neq 0$) な m-type edge で
$$f(u, 0) = \mathbf{c}(u) \quad (u \in J),$$
- $C := \mathbf{c}(J)$：f の特異曲線の像．

定義 (Admissible)

上述の設定の下で，$\max_{u \in J} |\kappa_s(u)| < \min_{u \in J} \kappa(u)$ をみたす f の集合を admissible といい，

$$\mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$$

で表す．

定義：“等長双対”，“逆”，“逆双対”

定義 (等長双対，逆，逆双対)

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ を m-type edge として，$\check{f}$, f_*, $\check{f}_*$ はいずれも f と同じ第一基本形式と特異曲線の像を持つとする．

(i) $\check{f}$ が f の**等長双対 (isometric dual)** $\iff$ $\check{f}$ と f は特異曲線をたどる向きが同じで，極限法曲率の符号が逆．

(ii) f_* が f の**逆 (inverse)** $\iff$ f_* と f は特異曲線をたどる向きが逆で，極限法曲率の符号が同じ．

(iii) $\check{f}_*$ が f の**逆双対 (inverse dual)** $\iff$ $\check{f}_*$ と f は特異曲線をたどる向きと極限法曲率の符号がともに逆．

Remark

与えられた $f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ に対して $\check{f}, f_*, \check{f}_*$ が実際に存在し，しかもこの 4 つ以外には現れないことは Hattori (2025) により示されている．

☆ ここで 4つの曲面の族を入れる ($f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の族)

定義：ds_f^2 に関する対称性

f の第一基本形式を ds_f^2 とする．

定義 (ds_f^2 の symmetry)

φ を微分同相写像とする．φ が **ds_f^2 の symmetry** であるとは，
$\varphi^* ds_f^2 = ds_f^2$ が成り立ち，かつ恒等写像でないときをいう．さらに，

(i) φ が **effective symmetry**
$\iff$ symmetry φ が特異曲線の向きを反転させる
(Ex: $\varphi(u, v) = (-u, v)$) 、$(-u, -v)$ も入れる.

(ii) φ が **non-effective symmetry**
$\iff$ symmetry φ が特異曲線の向きを保つ
(Ex: $\varphi(u, v) = (u, -v)$)

この ds_f^2 の symmetry を用いて，m-type edge $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の右同値類の分類に関する結果が得られた (主結果のページで改めて紹介)．

定義：特異曲線の像に関する対称性

※このスライドは結果AとBの間に入れる.

O(3) を 3 次直交群，$C = \mathbf{c}(J)$ とする．

定義 (特異曲線の像の symmetry)

$T \in O(3)$ が C の **symmetry** であるとは，$T(C) = C$ かつ T は単位行列ではないときをいう．さらに，

(i) symmetry T が **C-orientation-preserving**
$\iff$ 任意の $u \in J$ に対して，$T\mathbf{c}(u) = \mathbf{c}(u)$.

(ii) symmetry T が **C-orientation-reversing**
$\iff$ 任意の $u \in J$ に対して，$T\mathbf{c}(u) = \mathbf{c}(-u)$.

この C の symmetry と ds_f^2 の symmetry を用いて，m-type edge $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の合同類の分類に関する結果が得られた．

定義：右同値類・合同類

定義 (右同値，合同)

2 つの写像芽 $f : (\Sigma, p) \to (\mathbb{R}^3, f(p))$ と $\bar{f} : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \to (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ について，

(i) f と $\bar{f}$ が右同値 $\iff$ 微分同相写像芽 $\varphi : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \to (\Sigma, p)$ が存在して

$$\bar{f} = f \circ \varphi$$

AとBの間に移動する

を満たす (同じ像を持つ写像芽のこと).

(ii) f と $\bar{f}$ が合同 $\iff$ $\exists T \in O(3)$ s.t. Tf と $\bar{f}$ が右同値.

f と右同値 (resp. 合同) な写像芽をすべて集めた集合を f の右同値類 (resp. 合同類) という.

← これは何故面白い?

・モチベーションを入れる.　・他の人の発表をきいて分かりやすく.

問題 (再掲)

与えられた実解析的かつジェネリック (かつ admissible) な m-type edge に対して，同じ第一基本形式と特異曲線の像を持つ m-type edge の個数の分類はどのようになるか？

主結果：f の右同値類

m-type edge $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ について，ds_f^2 の symmetry を用いた右同値類の分類に関する結果が得られた．

→ $d(u,v)$ に依存しない定理.

定理 A(m-type edge の右同値類の個数)

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ を m-type edge として，$\boldsymbol{n_f}$ を $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の右同値類の数とする．このとき，次が成り立つ．

(1) m が偶数の場合
  - (a) $n_f = 2, 4$ である.
  - (b) $n_f = 4 \iff ds_f^2$ は effective symmetry を持たない.

(2) m が奇数の場合
  - (a) $n_f = 1, 2, 4$ である.
  - (b) $n_f = 4 \iff ds_f^2$ は symmetry を持たない.
  - (c) $n_f = 1 \iff ds_f^2$ は effective symmetry と non-effective symmetry の両方を持つ.

ds_f^2 に symmetry が存在すると $n_f \leq 2$.

主結果：f の合同類

m-type edge $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ について，ds_f^2 と C の symmetry を用いた合同類の分類に関する結果が得られた．

定理 B(m-type edge の合同類の個数)

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ を m-type edge として，$\boldsymbol{N_f}$ を $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の合同類の数とする．このとき，$N_f \neq 3$ である．さらに，m の偶奇に応じて次が成り立つ．

(1) m が偶数の場合

- (I) $N_f = 4 \iff C$ は symmetry をもたず，かつ ds_f^2 は effective symmetry をもたない．
- (II) $N_f = 1 \iff$ 次のいずれかが成り立つ．
  - ($a1$) C が平面曲線かつ C-orientation-reversing symmetry をもつ．
  - ($a2$) C が平面曲線かつ ds_f^2 が effective symmetry をもつ．
  - (b) C が行列式 1 の C-orientation-reversing symmetry をもち，かつ ds_f^2 が effective symmetry をもつ．

(奇数の場合は次ページ)

主結果：f の合同類

はしょる.

定理 B(m-type edge の合同類の個数) 続き

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ を m-type edge として，$\boldsymbol{N_f}$ を $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の合同類の数とする．このとき，$N_f \neq 3$ である．さらに，m の偶奇に応じて次が成り立つ．

(2) m が奇数の場合

- (I) $N_f = 4 \iff ds_f^2$ と C はいずれも symmetry をもたない．
- (II) $N_f = 1 \iff$ 次のいずれかが成り立つ．
  - ($a1$) C は平面曲線かつ C-orientation-reversing symmetry をもつ．
  - ($a2$) C は平面曲線かつ ds_f^2 が effective symmetry をもつ．
  - ($b1$) ds_f^2 が non-effective symmetry をもち，かつ C が C-orientation-reversing symmetry をもつ．
  - ($b2$) ds_f^2 が non-effective symmetry と effective symmetry をもつ．
  - (c) C が行列式 1 の C-orientation-reversing symmetry をもち，かつ ds_f^2 がヤコビアンが負の effective symmetry をもつ．
  - (d) C が行列式 -1 の C-orientation-reversing symmetry をもち，かつ ds_f^2 がヤコビアンが正の effective symmetry をもつ．

まとめ

- 実解析的かつ~~ジェネリック~~ (かつ admissible) な m-type edge に対して，第一基本形式と特異曲線の像を共有する m-type edge を右同値類・合同類で数えた
- m が奇数の場合に，先行研究と異なる結果が表れた
  - Non-effective symmetry により，$n_f = 1$ が起こり得る．
- m が偶数の場合に，
  - 先行研究の一般化が得られ，
  - m 次折り目特異点というクラスを特徴づけた (effective symmetry が存在する必要十分条件)
- 今後の研究
  (i) 定義域・値域の高次元化
  (ii) 条件を緩めて定理を再構成できないか (実解析性，admissible など)
  (iii) もっと広い特異点のクラス (カスプ辺以外) への拡張

Appendix

等長変形を調べるモチベーション

問題例 (Honda–Koiso 2025)

Pillow box の折り目を保つ等長変形の過程はどのように記述できるか？
→応用：折り紙工学

- 等長変形 → 第一基本形式が同じ

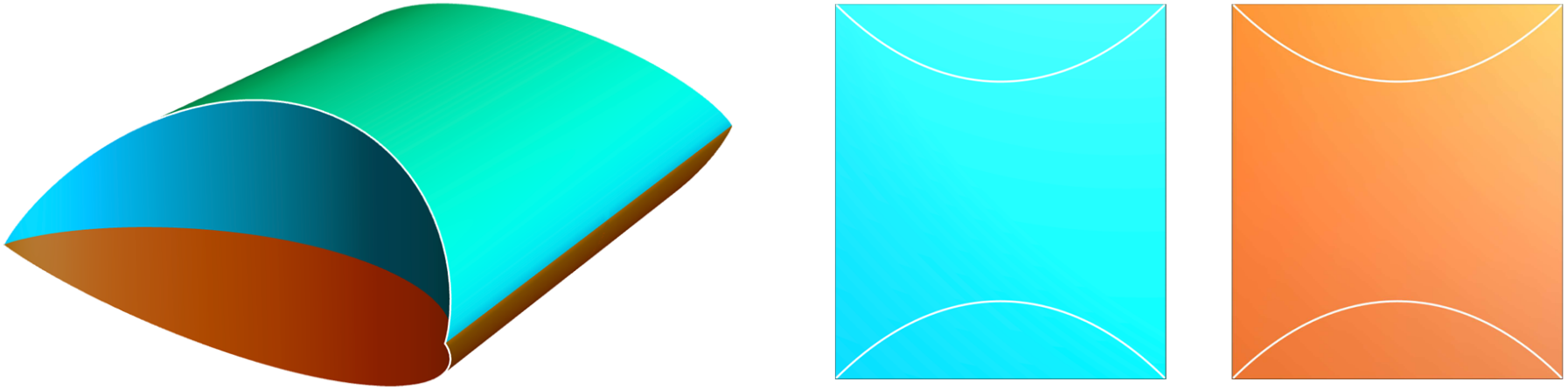
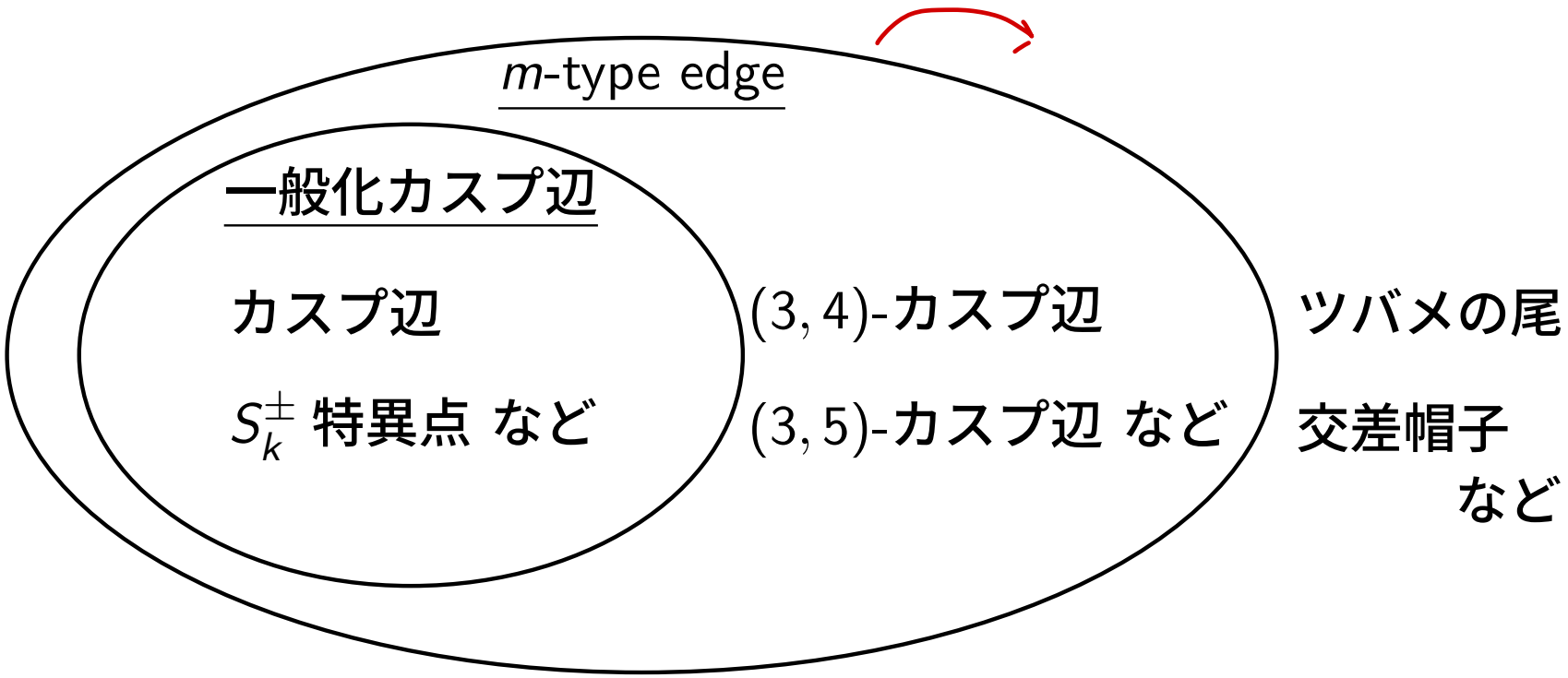


Figure: 等長的な pillow box と double rectangle
引用元：A. Honda, M. Koiso, "Isometric deformations of pillow boxes," arXiv:2509.02049 [math.DG], 2025.

Appendix

m-type edge とその他の特異点の包含関係

典型的な特異点 ($\mathbf{R}^3$)



Appendix

f は曲面上の任意の点で単位法ベクトル場がとれるとする．(フロンタルという)

定義 (特異方向・退化方向)

フロンタル $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ に対して，$S(f)$ で f の特異点集合を表し，$S(f)$ が正則曲線であることを仮定する．さらに，$S(f)$ 上の点 p は階数 1 の特異点であると仮定する．このとき，

(i) $S(f)$ を特異曲線という．

(ii) 特異曲線の接ベクトルを特異ベクトル，特異ベクトルの定める 1 次元ベクトル空間を特異方向という．

(iii) さらに，$df(\mathbf{v}) = 0$ を満たす零でない接ベクトル $\mathbf{v} \in T_p\Sigma$ を退化ベクトル，退化ベクトルの定める方向を退化方向という．

(階数 1 の特異点に対してはその近傍で定義される退化ベクトル場 η が存在する)

定義 (第一種特異点)

特異点 $p \in S(f)$ が第一種特異点であるとは，p において特異方向と退化方向が異なるとき，つまり退化方向 $\langle \eta_p \rangle_{\mathbf{R}} = \ker(df)_p$ が特異方向 $T_pS(f)$ と異なるときをいう．

Appendix

以降，特異曲線 $\gamma(t)$（$\gamma(0) = p$）に沿って $\hat{\gamma} = f \circ \gamma,\ \hat{\nu} = \nu \circ \gamma$ とする．

定義 (極限法曲率，ジェネリック)

$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，ν を f の単位法ベクトル場，$p \in \Sigma$ を第一種特異点とする．このとき，

$$\kappa_\nu(t) := \frac{\langle \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t) \rangle}{\langle \hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}'(t) \rangle}$$

で定義される値 $\kappa_\nu(t)$ を極限法曲率という．

特に $\kappa_\nu(t) \neq 0$ であるとき，f をジェネリックであるという．

Appendix

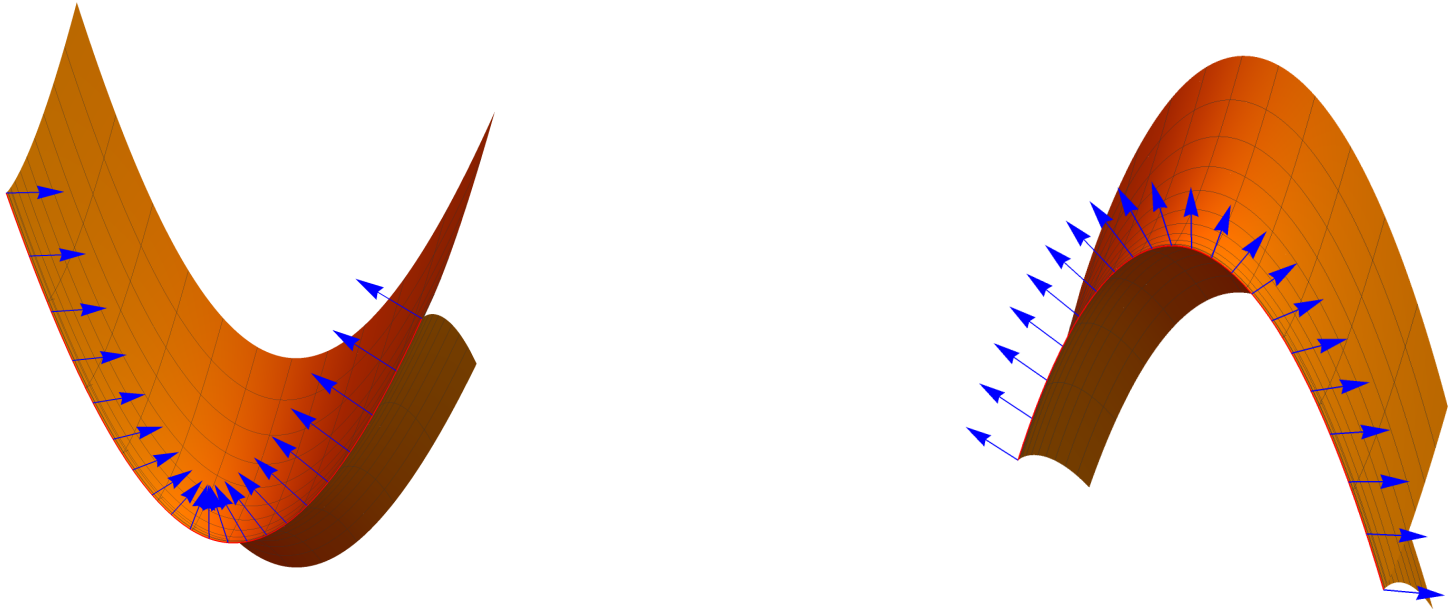


Figure: 左：$\kappa_\nu > 0$ のカスプ辺，　右：$\kappa_\nu < 0$ のカスプ辺

Appendix

Remark(Admissible $\Longrightarrow$ ジェネリック)

Admissible の定義より，任意の admissible な写像 f はジェネリックである．

- ジェネリック $\to$ $\check{f}$ の存在を保証．
- Admissible $\to$ f_*, $\check{f}_*$ の存在を保証．

定義 (特異曲率)

f を m-type edge，$\gamma(t)$ を第一種特異点からなる特異曲線とする．このとき，退化ベクトル場 η と符号付き面積密度関数 $\lambda := \det(f_u, f_v, \nu)$ を用いて，$\kappa_s(t)$ を

(i) m が偶数の場合，

$$\kappa_s(t) := \epsilon_\gamma(t) \frac{\det\left(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t)\right)}{||\hat{\gamma}'(t)||^3}$$
$$\epsilon_\gamma(t) := \mathrm{sgn}(\det\left(\gamma'(t), \eta(t)\right) \eta^{m-1} \lambda)$$

(ii) m が奇数の場合，

$$\kappa_s(t) := \frac{\det\left(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t)\right)}{||\hat{\gamma}'(t)||^3}$$

とする．この値 $\kappa_s(t)$ を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}$ 上の特異曲率という．

Appendix

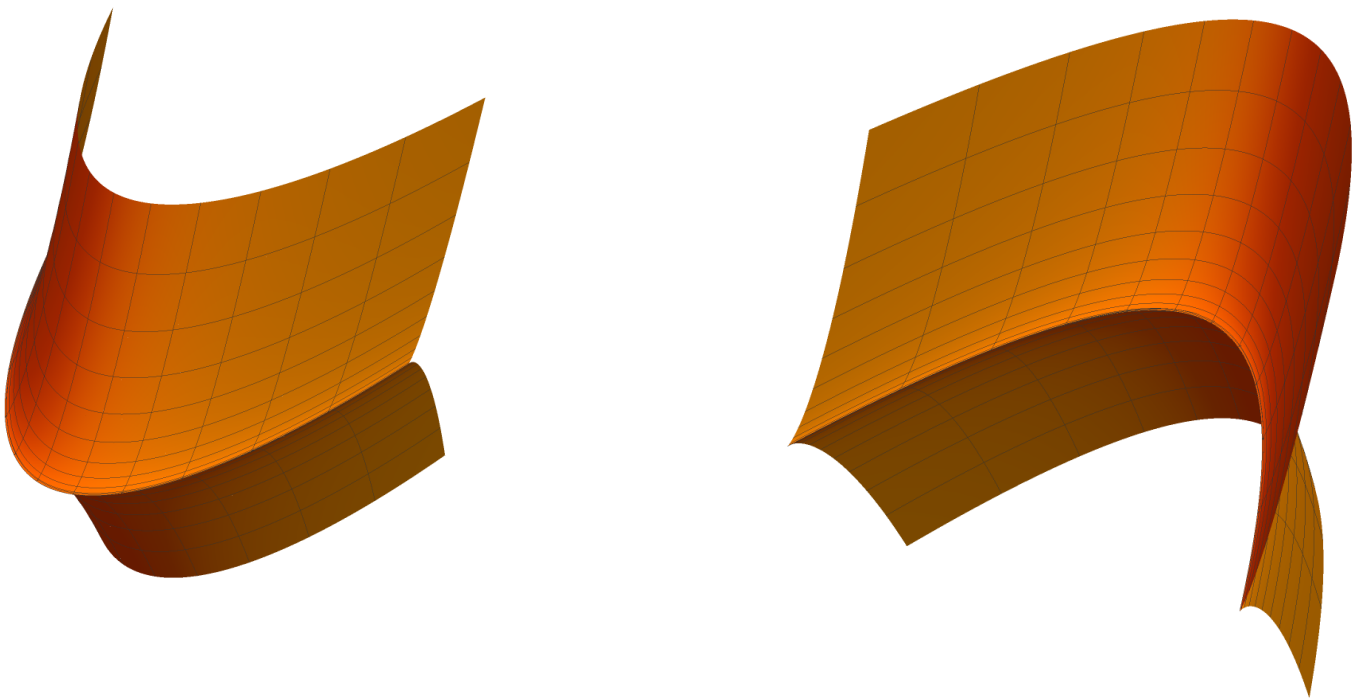


Figure: 左：$\kappa_s > 0$ のカスプ辺，　右：$\kappa_s < 0$ のカスプ辺

Appendix

性質 (特異曲率，極限法曲率)

曲率関数 $\kappa(>0)$，特異曲率 κ_s，極限法曲率 κ_ν との間に，関係式

$$\kappa = \sqrt{\kappa_s^2 + \kappa_\nu^2} \quad (>0)$$

が成り立つ (m-type edge においても成り立つ).

Appendix

定義 (m 次折り目特異点)

m-type edge f がm 次折り目特異点であるとは，ある局所座標系 (u, v) が存在して

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{u}, -\boldsymbol{v})$$

を満たすときをいう．とくに，m は偶数である．

Non-effective symmetry を持つ必要十分条件

m-type edge $f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,*}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ に対し，第一基本形式 ds^2_f が non-effective symmetry φ を持つための必要十分条件は，次で与えられる．

(1) m が偶数のとき，f はm 次折り目特異点をもつ．

(2) m が奇数のとき，$f \circ \varphi = \check{f}$ である．さらに，J 上で $\kappa_s(u) = 0$ である．

Effective symmetry を持つ必要十分条件

m-type edge $f \in \mathcal{G}^{\omega}_{m,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ に対し，第一基本形式 ds^2_f が effective symmetry φ をもつための必要十分条件は,

$$f \circ \varphi = \begin{cases} \check{f}_* & (m \text{ が偶数，もしくは } m \text{ が奇数で } \varphi \text{ が向きを逆にする場合}) \\ f_* & (m \text{ が奇数で } \varphi \text{ が向きを保つ場合}) \end{cases}$$

となることにより与えられる．

Appendix

一般化カスプ辺の右同値類の個数 (Honda et al., 2022)

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{2,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ に対して，n_f を $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の右同値類の数とする．このとき，次が成り立つ．

(a) $n_f = 2, 4$ である．

(b) $n_f = 4 \iff ds_f^2$ は effective symmetry を持たない．

一般化カスプ辺の合同類の個数 (Honda et al., 2022)

$f \in \mathcal{G}^{\omega}_{2,**}(\mathbb{R}^2_J, \mathbb{R}^3, C)$ に対して，N_f を $f, \check{f}, f_*, \check{f}_*$ の合同類の数とする．このとき $N_f \neq 3$ であり，さらに次を満たす．

(I) $N_f = 4 \iff C$ は symmetry をもたず, かつ ds_f^2 は effective symmetry をもたない．

(II) $N_f = 1 \iff$ 次のいずれかが成り立つ．

- (a1) C が平面曲線かつ C-orientation-reversing symmetry をもつ．
- (a2) C が平面曲線かつ ds_f^2 が effective symmetry をもつ．
- (b) C が正の C-orientation-reversing symmetry をもち, かつ ds_f^2 が effective symmetry をもつ．

Appendix

主定理 A の具体例

$n_f = 1, n_f = 2, n_f = 4$ (**いずれも** $N_f = 1$)

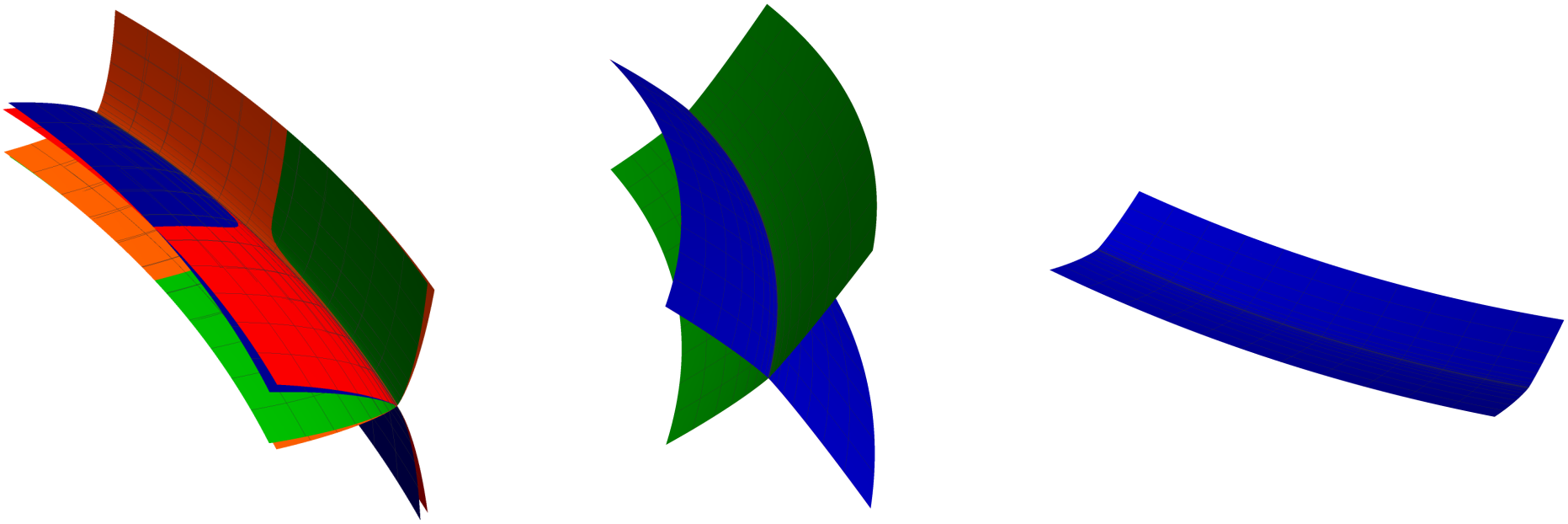


Figure: **原点近傍における** $(3,4)$-**カスプ辺** $(N_f = 1)$
左： $n_f = 4$, **中：** $n_f = 2$, **右：** $n_f = 1$